# Отчёт по лабораторной работе №3

**Имитационное моделирование**

Самарханова Полина Тимуровна

# Содержание

**1 Цель работы** **6**

**2 Задание** **7**

**3 Выполнение лабораторной работы** **8**

3.1 Реализация на Agents.jl . . . . . 8
3.2 Базовая визуализация . . . . . 11
3.3 Анимация модели . . . . . 15
3.4 Динамика числа маргариток . . . . . 16
3.5 Динамика модели . . . . . 18
3.6 Базовая визуализация(параметры) . . . . . 20
3.7 Динамика числа маргариток(параметры) . . . . . 23
3.8 Динамика модели(параметры) . . . . . 25

**4 Выводы** **28**

# Список иллюстраций


3.1 создание файла . . . 8
3.2 код . . . 9
3.3 установка пакетов . . . 9
3.4 подключение . . . 10
3.5 модель . . . 10
3.6 результат . . . 11
3.7 установка пакетов . . . 11
3.8 файл . . . 12
3.9 код . . . 12
3.10 запуск . . . 12
3.11 графики . . . 13
3.12 файл . . . 13
3.13 запуск LV . . . 14
3.14 генерируем чистый код . . . 14
3.15 запуск кода из юпитера . . . 15
3.16 файл . . . 15
3.17 код . . . 16
3.18 запуск . . . 16
3.19 файл . . . 17
3.20 код . . . 17
3.21 запуск . . . 17
3.22 графики . . . 18
3.23 файл . . . 18
3.24 код . . . 19
3.25 запуск . . . 19
3.26 графики . . . 20
3.27 файл . . . 20
3.28 код . . . 21
3.29 запуск . . . 22
3.30 графики . . . 23
3.31 файл . . . 23
3.32 код . . . 24
3.33 запуск . . . 24
3.34 графики . . . 25
3.35 файл . . . 25
3.36 код . . . 26

3.37 запуск . . . . . 26
3.38 графики . . . . . 27

# Список таблиц

# 1 Цель работы

Целью данной лабораторной работы является освоение методологии агентного моделирования (Agent-Based Modeling, ABM) на примере модели Daisyworld, а также приобретение практических навыков разработки, визуализации и анализа агентных моделей с использованием пакета Agents.jl в среде Julia.

# 2 Задание

- Создать рабочий каталог для всего курса. -Установить необходимые пакеты.
- Выполнить предложенный код.
- Преобразовать код в литературный стиль.
- Сгенерировать из литературного кода:
  - чистый код;
  - jupyter notebook;
  - документацию в формате Quarto.
- Выполнить код из jupyter notebook.
- Интегрировать документацию в формате Quarto в отчёт.
- Добавить в код в литературном стиле вычисление для набора параметров.
- Сгенерировать из литературного кода с параметрами:
  - чистый код;
  - jupyter notebook;
  - документацию в формате Quarto.
- Выполнить код из jupyter notebook с параметрами.
- Интегрировать документацию с параметрами в формате Quarto в отчёт.

# 3 Выполнение лабораторной работы

## 3.1 Реализация на Agents.jl

Перехожу в каталог лабораторной работы 3 и создаю папку scr и файл daisyworld.jl (рис. 3.1).

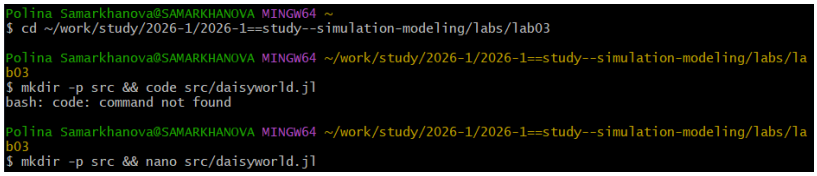


Рисунок 3.1: создание файла

В открывшемся окне вставила код из методички (рис. 3.2).

```
MINGW64:/c/Users/Polina Samarkhanova/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/labs/lab03
  GNU nano 8.7                    src/daisyworld.jl                    Modified
end

function daisyworld(;
    griddims = (30, 30),
    max_age = 25,
    init_white = 0.2,
    init_black = 0.2,
    albedo_white = 0.75,
    albedo_black = 0.25,
    surface_albedo = 0.4,
    solar_change = 0.005,
    solar_luminosity = 1.0,
    scenario = :default,
    seed = 165,
)

    rng = MersenneTwister(seed)
    space = GridSpaceSingle(griddims)

    properties = Dict(
        :max_age => max_age,
        :surface_albedo => surface_albedo,
        :solar_luminosity => solar_luminosity,
        :solar_change => solar_change,
        :scenario => scenario,
        :tick => 0,
        :ratio => 0.5,
        :temperature => zeros(griddims),
        :rng => rng
    )

    model = StandardABM(Daisy, space; properties, agent_step! = daisy_step!, model_step! = daisyworld_s

    grid = collect(positions(model))
    num_positions = prod(griddims)

    white_positions = StatsBase.sample(grid, Int(init_white * num_positions); replace=false)
    for wp in white_positions
        add_agent!(wp, model, :white, rand(rng, 1:max_age), albedo_white)
    end

    allowed = setdiff(grid, white_positions)
    black_positions = StatsBase.sample(allowed, Int(init_black * num_positions); replace=false)
    for bp in black_positions
        add_agent!(bp, model, :black, rand(rng, 1:max_age), albedo_black)
    end

    for p in positions(model)
        update_surface_temperature!(p, model)
    end

    return model
end

^G Help      ^O Write Out  ^F Where Is   ^K Cut       ^T Execute    ^C Location   M-U Undo
^X Exit      ^R Read File  ^\ Replace    ^U Paste     ^J Justify    ^/ Go To Line M-E Redo
```

Рисунок 3.2: код

Установила необходимые пакеты (рис. 3.3).

```
  [efe28fd5] + OpenSpecFun_jll v0.5.6+0
  [f50d1b31] + Rmath_jll v0.5.1+0
  [a65dc6b1] + Xorg_libpciaccess_jll v0.18.1+0
  [8e53e030] + libdrm_jll v2.4.125+1
  [9a156e7d] + libva_jll v2.23.0+0
  [8ba89e20] + Distributed v1.11.0
  [9fa8497b] + Future v1.11.0
  [4af54fe1] + LazyArtifacts v1.11.0
  [1a1011a3] + SharedArrays v1.11.0
  [4607b0f0] + SuiteSparse
        Info Packages marked with ^ and ⌅ have new versions available. Those with ^ may be upgradable,
but those with ⌅ are restricted by compatibility constraints from upgrading. To see why use `status --o
utdated -m`
Precompiling packages finished.
  50 dependencies successfully precompiled in 291 seconds. 227 already precompiled.

julia> Pkg.add("StatsBase")
   Resolving package versions...
    Updating `C:\Users\Polina Samarkhanova\.julia\environments\v1.12\Project.toml`
  [2913bbd2] + StatsBase v0.34.10
    Manifest No packages added to or removed from `C:\Users\Polina Samarkhanova\.julia\environments\v1.
12\Manifest.toml`

julia> Pkg.add("Random")
```

Рисунок 3.3: установка пакетов

Подключила файл с моделью (рис. 3.4).

```
julia> include("src/daisyworld.jl")
daisyworld (generic function with 1 method)
```

Рисунок 3.4: подключение

Создала модель(рис. 3.5).

```
julia> model = daisyworld()
StandardABM with 360 agents of type Daisy
 agents container: Dict
 space: GridSpaceSingle with size (30, 30), metric=chebyshev, periodic=true
 scheduler: fastest
 properties: temperature, solar_luminosity, rng, max_age, surface_albedo, ratio, solar_change, tick, sc
enario
```

Рисунок 3.5: модель

Запустила программу и получил результат (рис. 3.6).

```
julia> for step in 1:100
           Agents.step!(model)
           println("Шаг $step, средняя температура: ", mean(model.temperature))
       end
Шаг 1, средняя температура: 35.85077194174442
Шаг 2, средняя температура: 41.95539303162707 5
Шаг 3, средняя температура: 45.924704031901136
Шаг 4, средняя температура: 48.456407861129605
Шаг 5, средняя температура: 50.0274991292832
Шаг 6, средняя температура: 50.920869819580076
Шаг 7, средняя температура: 51.361764646451114
Шаг 8, средняя температура: 51.50043162081594
Шаг 9, средняя температура: 51.46709476414439
Шаг 10, средняя температура: 51.24441403024193
Шаг 11, средняя температура: 50.976178259046726
Шаг 12, средняя температура: 50.67322441258827
Шаг 13, средняя температура: 50.37956366431825
Шаг 14, средняя температура: 50.03475465550289
Шаг 15, средняя температура: 49.58430872101489
Шаг 16, средняя температура: 49.13370366489403
Шаг 17, средняя температура: 48.68897984371788
Шаг 18, средняя температура: 48.31296828045383
Шаг 19, средняя температура: 47.88791001960209
Шаг 20, средняя температура: 47.412826383583166
Шаг 21, средняя температура: 46.923660566244905
Шаг 22, средняя температура: 46.46143077407369
Шаг 23, средняя температура: 45.899546530651925
Шаг 24, средняя температура: 45.45294227219153
Шаг 25, средняя температура: 45.15490928484532
Шаг 26, средняя температура: 44.52120121051043
Шаг 27, средняя температура: 44.0886402399205
Шаг 28, средняя температура: 43.799377204876
Шаг 29, средняя температура: 43.60633780446628
Шаг 30, средняя температура: 43.47761688505641
Шаг 31, средняя температура: 43.39181898460003
Шаг 32, средняя температура: 43.33464506989059
Шаг 33, средняя температура: 43.296551825261076
Шаг 34, средняя температура: 43.271174409676355
Шаг 35, средняя температура: 43.25426963634015
Шаг 36, средняя температура: 43.243009525426665
Шаг 37, средняя температура: 43.235509658670075
Шаг 38, средняя температура: 43.2305145314751
Шаг 39, средняя температура: 43.227187743294635
Шаг 40, средняя температура: 43.22497213979634
Шаг 41, средняя температура: 43.223496605355635
Шаг 42, средняя температура: 43.222513955607496
Шаг 43, средняя температура: 43.22185955824499
Шаг 44, средняя температура: 43.221423766755095
Шаг 45, средняя температура: 43.22113355758191
Шаг 46, средняя температура: 43.220940298776725
Шаг 47, средняя температура: 43.22081160319863
Шаг 48, средняя температура: 43.220725902487075
Шаг 49, средняя температура: 43.22066883327441
Шаг 50, средняя температура: 43.22063083043164
Шаг 51, средняя температура: 43.220605524223565
```

Рисунок 3.6: результат

## 3.2 Базовая визуализация

Установила необходимые пакеты (рис. 3.7).

```
julia> Pkg.add("Literate")
   Resolving package versions...
    Updating `C:\Users\Polina Samarkhanova\.julia\environments\v1.12\Project.toml`
  [98b081ad] + Literate v2.21.0
    Updating `C:\Users\Polina Samarkhanova\.julia\environments\v1.12\Manifest.toml`
  [b5f81e59] + IOCapture v1.0.0
  [98b081ad] + Literate v2.21.0
Precompiling packages finished.
  1 dependency successfully precompiled in 9 seconds. 391 already precompiled.
```

Рисунок 3.7: установка пакетов

Создала файл scripts/daisyworld.jl (рис. 3.8).

```
Polina Samarkhanova@SAMARKHANOVA MINGW64 ~/work/study/2026-1/202
b03
$ mkdir -p scripts

Polina Samarkhanova@SAMARKHANOVA MINGW64 ~/work/study/2026-1/202
b03
$ nano scripts/daisyworld.jl

Polina Samarkhanova@SAMARKHANOVA MINGW64 ~/work/study/2026-1/202
b03
$ nano scripts/daisyworld.jl
```

Рисунок 3.8: файл

В открывшемся окне вставила код из медодички (рис. 3.9).

```
  GNU nano 8.7                                scripts/daisyworld.jl
using DrWatson
@quickactivate "project"
using Agents
using DataFrames
using Plots

include(srcdir("daisyworld.jl"))

using CairoMakie
model = daisyworld()

daisycolor(a::Daisy) = a.breed

plotkwargs = (
    agent_color=daisycolor, agent_size = 20, agent_marker = '*',
    heatarray = :temperature,
    heatkwargs = (colorrange = (-20, 60),),
)

plt1, _ = abmplot(model; plotkwargs...)

step!(model, 5)
plt2, _ = abmplot(model; heatarray = model.temperature,
    plotkwargs...)

step!(model, 40)
plt3, _ = abmplot(model; heatarray = model.temperature,
    plotkwargs...)

save(plotsdir("daisy_step001.png"), plt1)
save(plotsdir("daisy_step005.png"), plt2)
save(plotsdir("daisy_step040.png"), plt3)
```

Рисунок 3.9: код

Запустила код(рис. 3.10).

```
Polina Samarkhanova@SAMARKHANOVA MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simula
tion-modeling/labs/lab03
$ julia scripts/daisyworld.jl
Шаг 0...
Сохранено: plots/step0.png
Шаг 5...
Сохранено: plots/step5.png
Шаг 45...
Сохранено: plots/step45.png
Готово! Графики сохранены в папку plots/
```

Рисунок 3.10: запуск

Посмотрела результат (рис. 3.11).

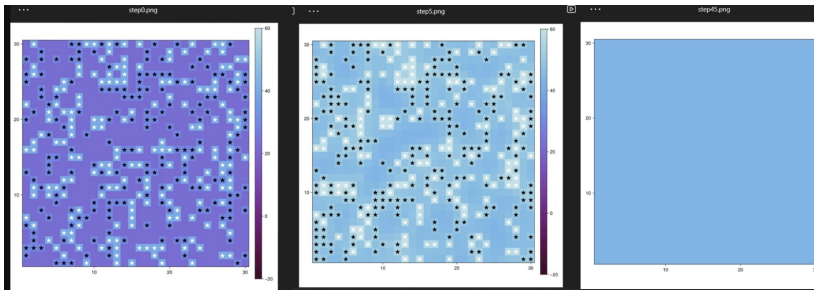

Рисунок 3.11: графики

Открыла файл для литературного кода(рис. 3.12).

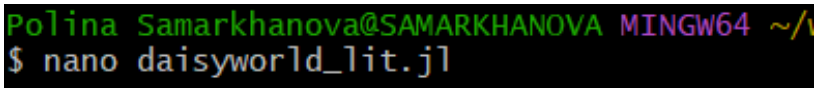


Рисунок 3.12: файл

В открывшеся окне вставила литературный код (рис. 3.13).

```julia
# # Модель Daisyworld
#
# ## Описание
#
# Модель демонстрирует гипотезу Геи - способность биоты регулировать
# температуру планеты через изменение альбедо поверхности.
# Черные маргаритки поглощают больше тепла, белые - отражают.
#
# ## Импорт необходимых пакетов

using Agents
using DataFrames
using Plots
using CairoMakie
using StatsBase
using Random

# ## Подключение файла с моделью
#
# Файл `src/daisyworld.jl` содержит определение агентов и функций модели.

include("../src/daisyworld.jl")

# ## Создание модели
#
# Создаем модель с параметрами по умолчанию:
# - сетка 30x30
# - 20% белых и 20% черных маргариток
# - максимальный возраст 25 шагов

model = daisyworld()

# ## Функция цвета маргаритки
#
# Определяем функцию, которая возвращает цвет агента в зависимости от вида.

daisycolor(a::Daisy) = a.breed

# ## Параметры визуализации
#
# Настраиваем внешний вид графика:
# - цвет агента зависит от вида
# - размер маркеров 20 пикселей
# - форма маркера - звезда
# - тепловая карта показывает температуру
# - диапазон температур от -20 до 60 градусов

plotkwargs = (
    agent_color = daisycolor,
    agent_size = 20,
    agent_marker = '★',
    heatarray = :temperature,
    heatkwargs = (colorrange = (-20, 60),),
)
```

Рисунок 3.13: запуск LV

Сгенерировала чистый код (рис. 3.14).

```
Polina Samarkhanova@SAMARKHANOVA MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/labs/lab03
$ julia -e 'using Literate; Literate.script("daisyworld_lit.jl", "."; name="daisyworld_clean")'
[ Info: generating plain script file from `C:\Users\Polina Samarkhanova\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\labs\lab03\daisyworld_lit.jl`
[ Info: writing result to `C:\Users\Polina Samarkhanova\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\labs\lab03\daisyworld_clean.jl`

Polina Samarkhanova@SAMARKHANOVA MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/labs/lab03
$ julia -e 'using Literate; Literate.notebook("daisyworld_lit.jl", "."; execute=false)'
[ Info: generating notebook from `C:\Users\Polina Samarkhanova\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\labs\lab03\daisyworld_lit.jl`
[ Info: writing result to `C:\Users\Polina Samarkhanova\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\labs\lab03\daisyworld_lit.ipynb`

Polina Samarkhanova@SAMARKHANOVA MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/labs/lab03
$ julia -e 'using Literate; Literate.markdown("daisyworld_lit.jl", "."; flavor=Literate.QuartoFlavor(), execute=false)'
[ Info: generating markdown page from `C:\Users\Polina Samarkhanova\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\labs\lab03\daisyworld_lit.jl`
[ Info: writing result to `C:\Users\Polina Samarkhanova\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\labs\lab03\daisyworld_lit.qmd`
```

Рисунок 3.14: генерируем чистый код

Запустила код из юпитера(рис. 3.15).

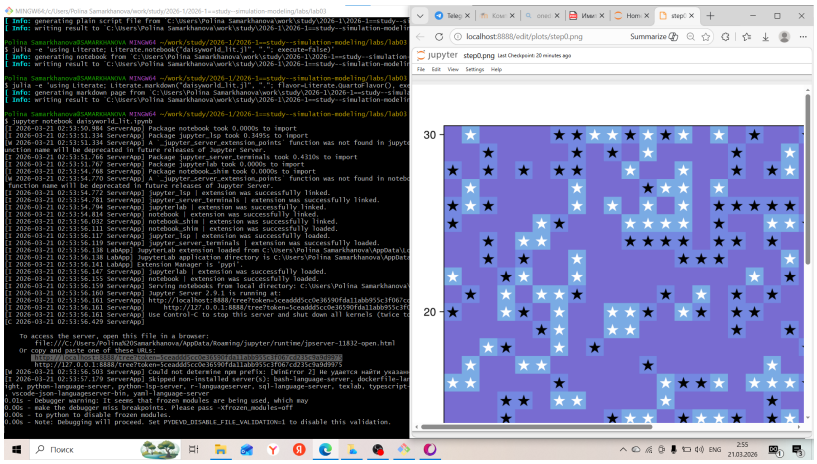

Рисунок 3.15: запуск кода из юпитера

## 3.3 Анимация модели

Установила необходимые пакеты (**?@fig-18**).

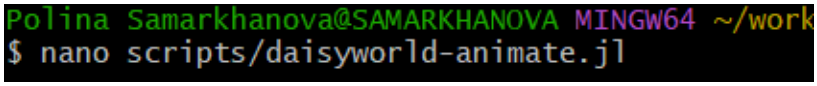


Рисунок 3.16: файл

В открывшемся окне вставила код из медодички (рис. 3.17).

```
MINGW64:/c/Users/Polina Samarkhanova/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/labs/lab0
  GNU nano 8.7
using Agents
using DataFrames
using Plots
using CairoMakie
using StatsBase
using Random

include("../src/daisyworld.jl")

model = daisyworld()

daisycolor(a::Daisy) = a.breed

plotkwargs = (
    agent_color = daisycolor,
    agent_size = 20,
    agent_marker = '♠',
    heatarray = :temperature,
    heatkwargs = (colorrange = (-20, 60),),
)

# Создаем папку для видео
mkpath("videos")

println("Создание анимации...")
println("Будет создано 60 кадров")

# Создаем анимацию
abmvideo(
    "videos/simulation.mp4",
    model;
    title = "Daisy World",
    frames = 60,
    plotkwargs...,
)

println("Анимация сохранена: videos/simulation.mp4")
```

Рисунок 3.17: код

Запустила код, видео выложила на платформы (рис. 3.18).

```
Polina Samarkhanova@SAMARKHANOVA MINGW64 ~/work/
$ julia scripts/daisyworld-animate.jl
Создание анимации...
Будет создано 60 кадров
Анимация сохранена: videos/simulation.mp4
```

Рисунок 3.18: запуск

## 3.4 Динамика числа маргариток

Создала файл scripts/daisyworld-count.jl (рис. 3.19).

```
Polina Samarkhanova@SAMARKHANOVA MINGW6
$ nano scripts/daisyworld-count.jl
```

Рисунок 3.19: файл

В открывшемся окне вставила код из медодички (рис. 3.20).

```
using Agents
using DataFrames
using CairoMakie
using StatsBase
using Random

include("../src/daisyworld.jl")

black(a::Daisy) = a.breed == :black
white(a::Daisy) = a.breed == :white
adata = [(black, count), (white, count)]

model = daisyworld(; solar_luminosity = 1.0)

println("Запуск модели на 1000 шагов...")
agent_df, model_df = run!(model, 1000; adata)

println("Построение графика...")
figure = Figure(size = (600, 400))

ax = figure[1, 1] = Axis(figure, xlabel = "tick", ylabel = "daisy count")
black1 = lines!(ax, agent_df[:, :time], agent_df[:, :count_black]; color = :black)
white1 = lines!(ax, agent_df[:, :time], agent_df[:, :count_white]; color = :orange)
Legend(figure[1, 2], [black1, white1], ["black", "white"], labelsize = 12)

mkpath("plots")
save("plots/daisy_count.png", figure)

println("График сохранен: plots/daisy_count.png")
println("Готово!")
```

Рисунок 3.20: код

Запустила код(рис. 3.21).

```
Polina Samarkhanova@SAMARKHANOVA MINGW64 ~/
$ julia scripts/daisyworld-count.jl
Запуск модели на 1000 шагов...
Построение графика...
График сохранен: plots/daisy_count.png
Готово!
```

Рисунок 3.21: запуск

Посмотрела результат (рис. 3.22).

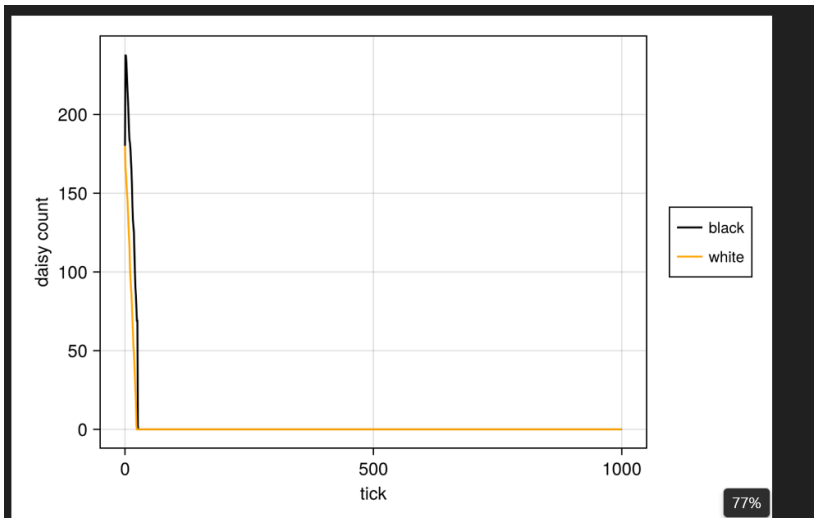


Рисунок 3.22: графики

## 3.5 Динамика модели

Создала файл scripts/daisyworld-luminosity.jl (рис. 3.23).

```
Polina Samarkhanova@SAMARKHANOVA MINGW64 ~/
$ nano scripts/daisyworld-luminosity.jl
```

Рисунок 3.23: файл

В открывшемся окне вставила код из медодички (рис. 3.24).

```
GNU nano 8.7                    scripts/daisyworld-luminosity.jl
using Agents
using DataFrames
using CairoMakie
using StatsBase
using Random

include("../src/daisyworld.jl")

black(a::Daisy) = a.breed == :black
white(a::Daisy) = a.breed == :white
adata = [(black, count), (white, count)]

model = daisyworld(; solar_luminosity = 1.0, scenario = :ramp)

temperature(model) = StatsBase.mean(model.temperature)
mdata = [temperature, :solar_luminosity]

println("Запуск модели на 1000 шагов...")
agent_df, model_df = run!(model, 1000; adata = adata, mdata = mdata)

println("Построение комплексного графика...")

figure = CairoMakie.Figure(size = (600, 600))

# Первый график: количество маргариток
ax1 = figure[1, 1] = Axis(figure, ylabel = "daisy count")
black1 = lines!(ax1, agent_df[:, :time], agent_df[:, :count_black]; color = :re
white1 = lines!(ax1, agent_df[:, :time], agent_df[:, :count_white]; color = :bl

# Легенда
figure[1, 2] = Legend(figure, [black1, white1], ["black", "white"])

# Второй график: температура
ax2 = figure[2, 1] = Axis(figure, ylabel = "temperature")
lines!(ax2, model_df[:, :time], model_df[:, :temperature]; color = :red)

# Третий график: солнечная luminosity
ax3 = figure[3, 1] = Axis(figure, xlabel = "tick", ylabel = "luminosity")
lines!(ax3, model_df[:, :time], model_df[:, :solar_luminosity]; color = :red)

# Скрываем метки x для верхних графиков
for ax in (ax1, ax2)
    ax.xticklabelsvisible = false
end

# Сохраняем график
mkpath("plots")
save("plots/daisy_luminosity.png", figure)
```

Рисунок 3.24: код

Запустила код(рис. 3.25).

```
Polina Samarkhanova@SAMARKHANOVA MINGW64 ~/work/s
ng/labs/lab03
$ julia scripts/daisyworld-luminosity.jl
Запуск модели на 1000 шагов...
Построение комплексного графика...
График сохранен: plots/daisy_luminosity.png
Готово!
```

Рисунок 3.25: запуск

Посмотрела результат (рис. 3.26).

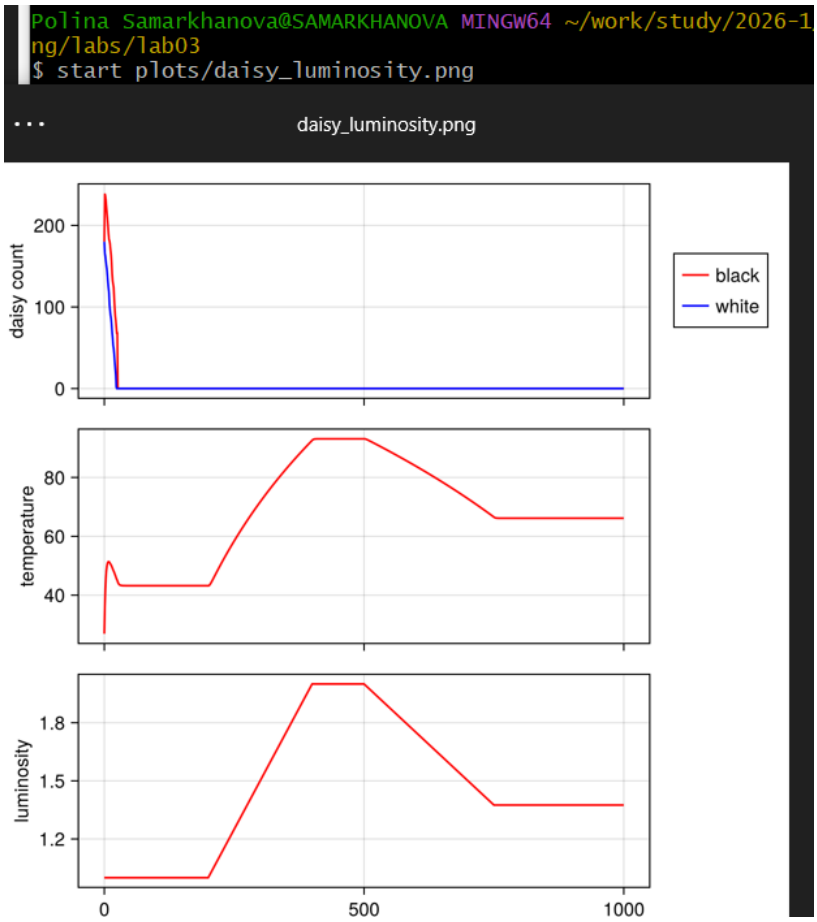


Рисунок 3.26: графики

## 3.6 Базовая визуализация(параметры)

Создала файл scripts/daisyworld_param.jl (рис. 3.27).

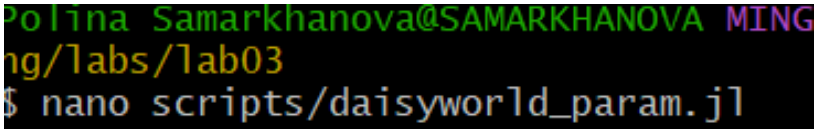


Рисунок 3.27: файл

В открывшемся окне вставила код из медодички (рис. 3.28).

```julia
using Agents
using DataFrames
using CairoMakie
using StatsBase
using Random

include("../src/daisyworld.jl")

# Параметры эксперимента
param_dict = Dict(
    :griddims => (30, 30),
    :max_age => [25, 40],
    :init_white => [0.2, 0.8],
    :init_black => 0.2,
    :albedo_white => 0.75,
    :albedo_black => 0.25,
    :surface_albedo => 0.4,
    :solar_change => 0.005,
    :solar_luminosity => 1.0,
    :scenario => :default,
    :seed => 165,
)

# Создаем список всех комбинаций
params_list = dict_list(param_dict)

println("Всего комбинаций параметров: ", length(params_list))

for (i, params) in enumerate(params_list)
    println("Обработка комбинации $i из $(length(params_list))...")

    model = daisyworld(; params...)

    daisycolor(a::Daisy) = a.breed

    plotkwargs = (
        agent_color = daisycolor,
        agent_size = 20,
        agent_marker = '★',
        heatarray = :temperature,
        heatkwargs = (colorrange = (-20, 60),),
    )

    plt1, _ = abmplot(model; plotkwargs...)
```

Рисунок 3.28: код

Запустила код(рис. 3.29).

```
Polina Samarkhanova@SAMARKHANOVA MINGW64 ~/work/study/20
ng/labs/lab03
$ julia scripts/daisyworld_param.jl
Всего комбинаций параметров: 4
Обработка комбинации 1 из 4...
  Сохранено: daisyworld_maxage25_white0.2_step01.png, da
, daisyworld_maxage25_white0.2_step45.png
Обработка комбинации 2 из 4...
  Сохранено: daisyworld_maxage40_white0.2_step01.png, da
, daisyworld_maxage40_white0.2_step45.png
Обработка комбинации 3 из 4...
  Сохранено: daisyworld_maxage25_white0.8_step01.png, da
, daisyworld_maxage25_white0.8_step45.png
Обработка комбинации 4 из 4...
  Сохранено: daisyworld_maxage40_white0.8_step01.png, da
, daisyworld_maxage40_white0.8_step45.png
Готово! Все графики сохранены в папку plots/
```

Рисунок 3.29: запуск

Посмотрела результат (рис. 3.30).

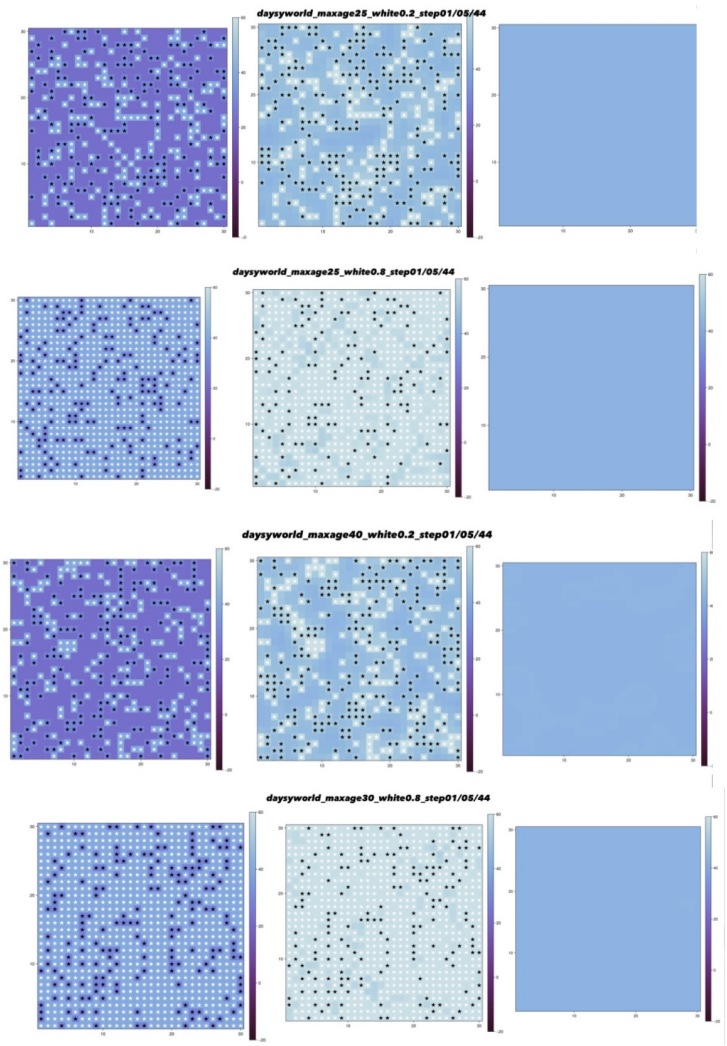


Рисунок 3.30: графики

## 3.7 Динамика числа маргариток(параметры)

Создала файл scripts/daisyworld-count_param.jl (рис. 3.31).

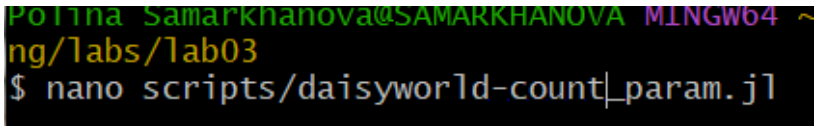


Рисунок 3.31: файл

В открывшемся окне вставила код из медодички (рис. 3.32).

```
using Agents
using DataFrames
using CairoMakie
using StatsBase
using Random
using IterTools

include("../src/daisyworld.jl")

# Функции для подсчета маргариток
black(a::Daisy) = a.breed == :black
white(a::Daisy) = a.breed == :white
adata = [(black, count), (white, count)]

# Функция для создания комбинаций параметров
function dict_list(dict)
    keys_list = collect(keys(dict))
    values_list = [dict[k] isa Vector ? dict[k] : [dict[k]] for k in keys_list]

    result = []
    for combo in product(values_list...)
        d = Dict(keys_list[i] => combo[i] for i in 1:length(keys_list))
        push!(result, d)
    end
    return result
end

# Параметры эксперимента
param_dict = Dict(
    :griddims => (30, 30),
    :max_age => [25, 40],
    :init_white => [0.2, 0.8],
    :init_black => 0.2,
    :albedo_white => 0.75,
    :albedo_black => 0.25,
    :surface_albedo => 0.4,
    :solar_change => 0.005,
    :solar_luminosity => 1.0,
    :scenario => :default,
    :seed => 165,
)
```

Рисунок 3.32: код

Запустила код(рис. 3.33).

```
Polina Samarkhanova@SAMARKHANOVA MINGW64 ~/work/stud
ng/labs/lab03
$ julia scripts/daisyworld-count_param.jl
Всего комбинаций параметров: 4
Обработка комбинации 1 из 4...
  Сохранено: daisy-count_maxage25_white0.2.png
Обработка комбинации 2 из 4...
  Сохранено: daisy-count_maxage40_white0.2.png
Обработка комбинации 3 из 4...
  Сохранено: daisy-count_maxage25_white0.8.png
Обработка комбинации 4 из 4...
  Сохранено: daisy-count_maxage40_white0.8.png
Готово! Все графики сохранены в папку plots/
```

Рисунок 3.33: запуск

Посмотрела результат (рис. 3.34).

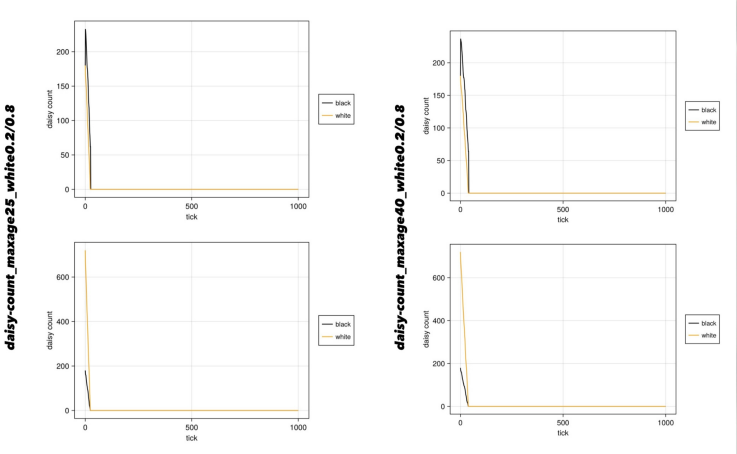


Рисунок 3.34: графики

## 3.8 Динамика модели(параметры)

Создала файл scripts/daisyworld-luminosity_param.jl (рис. 3.35).

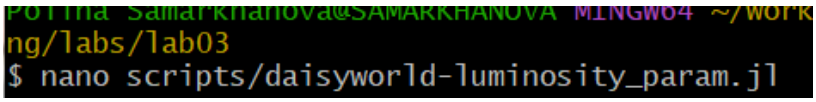


Рисунок 3.35: файл

В открывшемся окне вставила код из медодички (рис. 3.36).

```julia
using Agents
using DataFrames
using CairoMakie
using StatsBase
using Random
using IterTools

include("../src/daisyworld.jl")

# Функции для подсчета маргариток
black(a::Daisy) = a.breed == :black
white(a::Daisy) = a.breed == :white
adata = [(black, count), (white, count)]

# Функция для создания комбинаций параметров
function dict_list(dict)
    keys_list = collect(keys(dict))
    values_list = [dict[k] isa Vector ? dict[k] : [dict[k]] for k in keys_list]

    result = []
    for combo in product(values_list...)
        d = Dict(keys_list[i] => combo[i] for i in 1:length(keys_list))
        push!(result, d)
    end
    return result
end

# Параметры эксперимента
param_dict = Dict(
    :griddims => (30, 30),
    :max_age => [25, 40],
    :init_white => [0.2, 0.8],
    :init_black => 0.2,
    :albedo_white => 0.75,
    :albedo_black => 0.25,
    :surface_albedo => 0.4,
    :solar_change => 0.005,
    :solar_luminosity => 1.0,
    :scenario => :ramp,
    :seed => 165,
)

# Создаем список всех комбинаций
params_list = dict_list(param_dict)
```

Рисунок 3.36: код

Запустила код(рис. 3.37).

```
Polina Samarkhanova@SAMARKHANOVA MINGW64 ~/work/study/
ng/labs/lab03
$ julia scripts/daisyworld-luminosity_param.jl
Всего комбинаций параметров: 4
Обработка комбинации 1 из 4...
  Сохранено: daisy-luminosity_maxage25_white0.2.png
Обработка комбинации 2 из 4...
  Сохранено: daisy-luminosity_maxage40_white0.2.png
Обработка комбинации 3 из 4...
  Сохранено: daisy-luminosity_maxage25_white0.8.png
Обработка комбинации 4 из 4...
  Сохранено: daisy-luminosity_maxage40_white0.8.png
Готово! Все графики сохранены в папку plots/
```

Рисунок 3.37: запуск

Посмотрела результат (рис. 3.38).

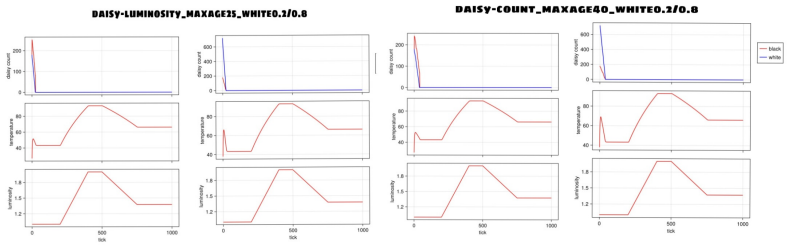


Рисунок 3.38: графики

# 4 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы была успешно реализована и проанализирована агентная модель Daisyworld, демонстрирующая гипотезу Геи — способность биоты регулировать климат планеты.